

ĐỀ KIỂM TRA MÔN TOÁN

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1. Hình bình hành có một cạnh là 4, hai đường chéo là 6 và 8. Tính độ dài cạnh kề với cạnh có độ dài bằng 4.

- A. $\sqrt{34}$ B. 6 C. $\sqrt{42}$ D. 5

Câu 2. Tam giác ABC có $BC = \sqrt{5}$, $AC = 3$ và $\cot C = -2$. Tính cạnh AB .

- A. $2\sqrt{10}$ B. $\sqrt{26}$ C. $\sqrt{21}$ D. $\frac{9}{5}$

Câu 3. Tính bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC biết $AB = 10$ và $\tan(A + B) = \frac{1}{3}$.

- A. $\frac{5\sqrt{10}}{9}$ B. $\frac{10}{3}$ C. $\frac{\sqrt{10}}{5}$ D. $5\sqrt{10}$

Câu 4. Tính bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC biết $AB = 12$ và $\cot(A + B) = \frac{1}{3}$.

- A. $2\sqrt{10}$ B. $\frac{9\sqrt{10}}{5}$ C. $5\sqrt{10}$ D. $3\sqrt{2}$

Câu 5. Tìm chu vi tam giác ABC , biết rằng $AB = 6$ và $2\sin A = 3\sin B = 4\sin C$.

- A. 26 B. 13 C. $5\sqrt{26}$ D. $10\sqrt{6}$

Câu 6. Cho tam giác ABC có $AB = AC = 2BC = a$. Biết $R \cdot r = \frac{1}{2}$ với R, r lần lượt là bán kính đường tròn ngoại tiếp và nội tiếp tam giác ABC . Tính a .

- A. $a = 2$ B. $a = \sqrt{2}$ C. $a = \sqrt{5}$ D. $\sqrt{3}$

Câu 7. Cho tam giác ABC biết độ dài ba cạnh BC, CA, AB lần lượt là a, b, c và thỏa mãn hệ thức $b(b^2 - a^2) = c(c^2 - a^2)$ với $b \neq c$. Khi đó, góc $\widehat{BAC}$ bằng

- A. 45° B. 60° C. 90° D. 120°

Câu 8. Tam giác ABC có tổng hai góc B và C bằng 135° và độ dài cạnh BC bằng a . Tính bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác.

- A. $a\sqrt{3}$ B. $a\sqrt{2}$ C. $\frac{a\sqrt{3}}{2}$ D. $\frac{a\sqrt{2}}{2}$

Câu 9. Tam giác ABC có $\widehat{A} = 105^\circ$, $\widehat{B} = 45^\circ$, $AC = 10$. Tính cạnh AB .

- A. $5\sqrt{6}$ B. $\frac{5\sqrt{6}}{2}$ C. $5\sqrt{2}$ D. $10\sqrt{2}$

Câu 10. Cho tam giác ABC nội tiếp đường tròn bán kính R , $AB = R$, $AC = R\sqrt{2}$. Tính góc $\widehat{A}$ biết $\widehat{A}$ là góc tù.

- A. 120° B. 150° C. 135° D. 105°

Câu 11. Tam giác ABC có $AB = 16\text{ cm}$, $BC = 20\text{ cm}$ và diện tích là 80 cm^2 . Tính số đo góc B của tam giác ABC .

- A. 45° B. 30° C. 60° D. 75°

Câu 12. Cho tam giác ABC vuông cân tại A và $AB = a\sqrt{2}$. Tính bán kính đường tròn nội tiếp tam giác ABC .

- A. a B. $\frac{\sqrt{2}}{2}a$ C. $(\sqrt{2} - 1)a$ D. $\frac{1}{2}a$

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1. Cho tam giác ABC có $AB = 3$, $AC = 2$, $\widehat{A} = 60^\circ$. Trên cạnh BC lấy điểm M nằm giữa B và C .

a) $BC^2 = AB^2 + AC^2 + 2AB \cdot AC \cdot \cos A$.

b) $BC = \sqrt{7}$.

c) $\cos B = \frac{\sqrt{7}}{7}$.

d) Độ dài AM nhỏ nhất bằng $\frac{189}{49}$.

Câu 2. Cho tam giác $\triangle ABC$ có $AC = b = 7$; $AB = c = 5$; $\cos A = \frac{3}{5}$.

a) góc A là góc tù.

b) $a = 4\sqrt{2}$.

c) $\sin A = -\frac{4}{5}$.

d) Độ dài đường cao hạ từ đỉnh A bằng $\frac{7\sqrt{2}}{2}$.

Câu 3. Cho tam giác ABC có $AB = 2$; $AC = 3$; $BC = 4$.

a) Diện tích của tam giác ABC là $S_{ABC} = \frac{3\sqrt{15}}{4}$.

b) Bán kính đường tròn nội tiếp của tam giác ABC là $r = \frac{\sqrt{15}}{5}$.

c) Gọi M, N lần lượt là trung điểm của cạnh AC và AB . Khi đó, $S_{ANC} < S_{AMB}$.

d) Gọi D là điểm đối xứng của N qua B . Khi đó, $\cos \widehat{NCD} = \frac{2\sqrt{115}}{23}$.

Câu 4. Cho tam giác ABC cân tại A có $\widehat{C} = 30^\circ$, $BC = 3\text{ cm}$.

a) Bán kính đường tròn ngoại tiếp của tam giác ABC là $R = \sqrt{3}$.

b) Diện tích tam giác ABC là $\frac{\sqrt{3}}{4} (\text{cm}^2)$.

c) $MB \perp NC$ ở đó M, N là trung điểm của AC và AB .

d) Trên tia đối của tia AC ta lấy D sao cho $BD = \frac{3\sqrt{2}}{2} \text{ cm}$. Khi đó $\cos \widehat{ABD} = \frac{\sqrt{6} - \sqrt{2}}{4}$.

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

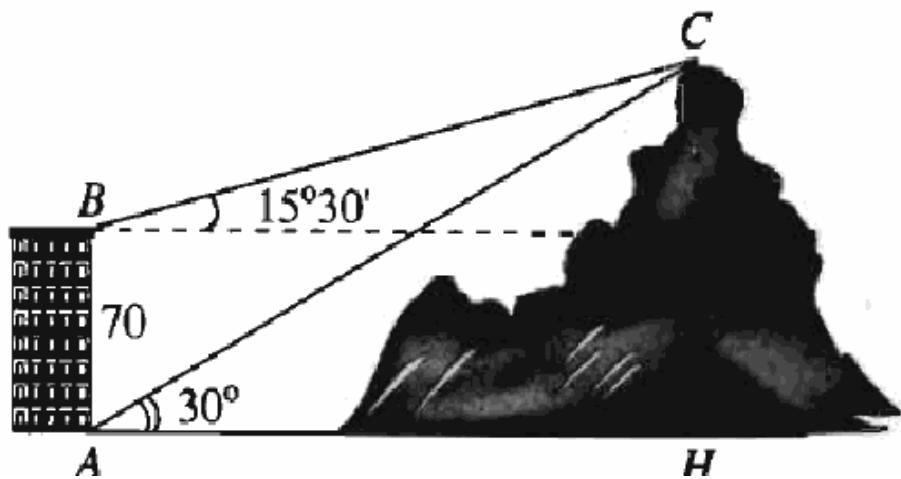
Câu 1. Tam giác ABC có $BC = 12$, $CA = 9$, $AB = 6$. Trên cạnh BC lấy điểm M sao cho $BM = 4$. Tính độ dài đoạn thẳng AM (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm).

Câu 2. Cho $\triangle ABC$ có $AB = 2$; $AC = 3$; $\widehat{A} = 60^\circ$. Tính độ dài đường phân giác trong góc A của tam giác ABC (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm).

Câu 3. Hai chiếc tàu thủy cùng xuất phát từ vị trí A , đi thẳng theo hai hướng tạo với nhau một góc 60° . Tàu thứ nhất chạy với tốc độ 30 km/h , tàu thứ hai chạy với tốc độ 40 km/h . Hỏi sau 2 giờ hai tàu cách nhau bao nhiêu km ? (kết quả làm tròn đến hàng đơn vị).

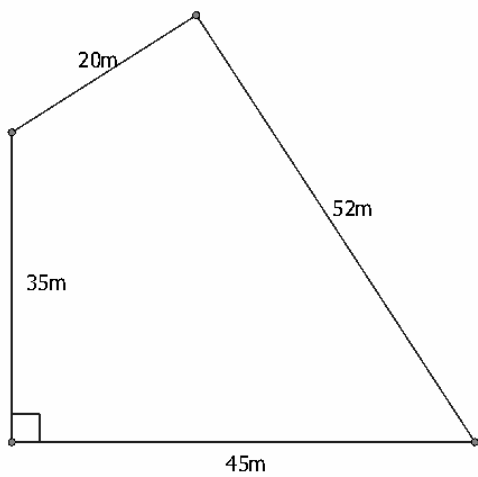
Câu 4. Từ hai vị trí A và B của một tòa nhà, người ta quan sát đỉnh C của ngọn núi. Biết rằng độ cao $AB = 70\text{m}$, phương nhìn AC tạo với phương nằm ngang góc 30° , phương nhìn BC tạo với phương nằm ngang góc $15^\circ 30'$. Ngọn

núi đó có độ cao so với mặt đất? (kết quả làm tròn đến hàng đơn vị).



Câu 5. Cho hình chữ nhật $ABCD$ có $AB = 8$, $AD = 6$. Gọi P là trung điểm cạnh CD và Q là điểm thuộc cạnh BC sao cho $QC = 2QB$. Tính bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác APQ (kết quả làm tròn đến hàng phần mười).

Câu 6. Một bác nông dân có mảnh vườn hình tứ giác có một góc vuông với kích thước 4 cạnh là $35m, 45m, 52m, 20m$ (như hình vẽ). Hãy tính diện tích của mảnh vườn đó (kết quả làm tròn đến hàng đơn vị).



----- HẾT -----